

LAPORAN AKHIR MAGANG
RANCANG SISTEM APLIKASI MONITORING SMART
SAFETY HELMET BERBASIS FLUTTER DI PT PLN
NUSANTARA POWER UP PAITON



Penyusun:

Defryzal Ramadhana Irianto (23050874113)

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO

2025

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Kegiatan	RANCANG SISTEM APLIKASI MONITORING SMART SAFETY HELMET BERBASIS FLUTTER DI PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON
Nama Institusi	PT. PLN Nusantara Power UP Paiton
Alamat Institusi	Jl. Raya Surabaya-Situbondo No.Km.142, Arca Sawah, Bhinor, Kec. Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur
Identitas Mahasiswa Nama NIM Program Studi Fakultas No Tlp. Alamat Email	Defryzal Ramadhana Irianto 23050874113 S1 Teknik Elektro Fakultas Teknik 081232384138 defryzal.23113@mhs.unesa.ac.id
Periode Magang	1 Oktober 2025 – 31 Januari 2026

Probolinggo, 30 Desember 2025

Mengetahui,

Dosen Pendamping,

Mahasiswa,



Yandhika Surya Akbar Gumilang, S.T.,

M.T.

NIP. 202504140



Defryzal Ramadhana Irianto

NIM. 23050874113

Menyetujui,

Pembimbing Lapangan

Assistant Manager
Pemeliharaan Listrik



Triyoga Poerbaya

NID. 8611490PT



Sony Sugiarto Karyadi
NID. 8711097JA

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Magang	3
1.3 Manfaat.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Penjelasan Industri yang Diikuti.....	5
2.2 Struktur Organisasi Industri.....	6
2.3 Kerangka Konseptual Program Magang Berdampak	9
BAB III METODE PELAKSANAAN.....	10
3.1 Bentuk Penugasan (Task Assignment)	10
3.2 Waktu.....	10
3.3 Prosedur.....	10
BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN MAGANG YANG RELEVAN DENGAN KONVERSI MATA KULIAH	13
4.1 Aktivitas Harian yang dikerjakan selama di mitra	13
4.2 Hasil Proyek yang telah dikembangkan	14
4.3 Pembahasan	22
4.4 Relevansi dengan mata kuliah konversi	24
BAB V HAMBATAN DAN DUKUNGAN PELAKSANAAN MAGANG	38
5.1 Hambatan.....	38
5.2 Dukungan	39
BAB VI REFLEKSI, RENCANA TINDAK LANJUT & REKOMENDASI.....	40
6.1 Refleksi.....	40
6.2 Rekomendasi untuk mitra.....	41
6.3 Rekomendasi untuk Program Magang	42
6.4 Rencana Pengembangan Diri.....	43
6.5 Potensi Keberlanjutan Program	45
BAB VII PENUTUP	47
7.1 Kesimpulan.....	47

7.2 Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA	49

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Teknik Pelaksanaan.....	12
Tabel 2 Hasil Kegiatan yang telah dilaksanakan.....	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Industri.....	6
Gambar 2 Teknik Pelaksanaan.....	12
Gambar 3 Data Grafik Temperature.....	18
Gambar 4 Data Grafik Noise	18
Gambar 5 Dashboard Aplikasi Monitoring Smart Safety Helmet.....	19
Gambar 6 Dokumentasi Kegiatan Proyek	20
Gambar 7 Hasil Percobaan Sebagai Bentuk Evaluasi Program	32
Gambar 8 Pelaksanaan Overhaul pada Trafo SST	33
Gambar 9 Proses Pengujian Automatic Voltage Regulator (AVR)	34
Gambar 10 Pelaksaaan Uji Relay Protection pada Switchgear 6KV	35
Gambar 11 Proses Perakitan Sensor pada Proyek Smart Safety Helmet.....	35
Gambar 12 Pemahaman Fungsi pada Center Control Room (CCR).....	36
Gambar 13 Proses Uji coba Aplikasi Monitoring Smart Safety Helmet	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Magang kerja merupakan salah satu instrumen strategis dalam rangka peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi. Program ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman langsung di dunia kerja, memahami dinamika industri, serta mengimplementasikan pengetahuan akademik dalam konteks nyata. Melalui kegiatan magang, mahasiswa tidak hanya diposisikan sebagai pembelajar, tetapi juga sebagai individu yang terlibat langsung dalam aktivitas kerja dan proses pembelajaran di lingkungan industri.

Dalam konteks Program Studi Teknik Elektro, khususnya pada bidang pengembangan Aplikasi Monitoring, pelaksanaan magang memiliki urgensi yang tinggi. Perkembangan era Revolusi Industri 4.0 menuntut lulusan yang tidak hanya memahami konsep teoritis, tetapi juga memiliki keterampilan praktis dalam integrasi sistem digital, akuisisi data sensor, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung efisiensi dan keselamatan kerja di sektor industri.

Tantangan global seperti digitalisasi industri, transisi energi, serta penerapan standar keselamatan kerja yang semakin ketat menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi berbasis aplikasi menjadi kebutuhan penting di sektor ketenagalistrikan. Salah satu bentuk penerapan teknologi tersebut adalah Smart Safety Helmet berbasis aplikasi monitoring, yaitu perangkat keselamatan kerja yang dilengkapi dengan sensor suhu, sensor kebisingan, serta modul GPS untuk pemantauan lokasi pekerja. Data dari perangkat ini kemudian dikirimkan dan ditampilkan melalui aplikasi monitoring, sehingga kondisi lingkungan kerja dan posisi pekerja dapat dipantau secara real-time serta memberikan peringatan apabila terjadi kondisi yang berpotensi membahayakan.

Pelaksanaan kegiatan magang di PT Nusantara Power UP Paiton 9 memiliki relevansi yang tinggi dengan bidang keilmuan mahasiswa. Perusahaan ini merupakan anak usaha dari PT PLN (Persero) yang bergerak dalam pengelolaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Paiton, yang memiliki peran strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik sistem Jawa–Bali. Lingkungan kerja industri pembangkit yang menerapkan standar keselamatan tinggi serta pemanfaatan teknologi operasional menjadikan PT Nusantara Power UP Paiton 9 sebagai tempat yang tepat untuk pelaksanaan magang

Alasan pemilihan PT Nusantara Power UP Paiton 9 sebagai lokasi magang antara lain:

- 1) Memiliki keunggulan dalam pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit listrik berskala besar dengan penerapan standar keselamatan kerja yang ketat.

- 2) Memiliki relevansi dengan kompetensi mahasiswa Teknik Elektro, khususnya dalam penerapan sistem IoT dan aplikasi monitoring untuk mendukung keselamatan kerja.
- 3) Menyediakan lingkungan pembelajaran nyata yang memungkinkan mahasiswa memahami kondisi kerja di industri ketenagalistrikan sekaligus mengembangkan solusi teknologi yang aplikatif.

Melalui pendekatan magang berbasis proyek (project-based internship), mahasiswa tidak hanya memperoleh pengalaman kerja, tetapi juga terlibat dalam pengembangan sistem monitoring sederhana berbasis aplikasi (flutter) untuk Smart Safety Helmet. Sistem ini dikembangkan dalam bentuk aplikasi yang berfungsi sebagai:

- 1) Media pemantauan suhu lingkungan, tingkat kebisingan, dan lokasi pekerja secara real-time.
- 2) Sistem peringatan dini apabila nilai parameter melebihi batas aman yang telah ditentukan.
- 3) Sarana pencatatan data sebagai bahan evaluasi kondisi keselamatan kerja.

Alasan Pemilihan Mini Proyek Smart Safety Helmet berbasis IoT

Pemilihan mini project Smart Safety Helmet berbasis aplikasi monitoring dalam kegiatan magang ini didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Tingginya risiko keselamatan kerja di lingkungan pembangkit listrik, seperti paparan suhu tinggi, kebisingan berlebih, serta aktivitas kerja di area luas dan kompleks, sehingga diperlukan sistem pemantauan keselamatan yang bersifat real-time.
- 2) Alat Pelindung Diri (APD) berupa helm keselamatan merupakan perlengkapan wajib pekerja, sehingga integrasi teknologi IoT pada helm dinilai lebih efektif dan aplikatif dibandingkan sistem monitoring terpisah.
- 3) Kebutuhan akan sistem peringatan dini berbasis data, guna mendeteksi kondisi kerja yang tidak aman sebelum berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja.
- 4) Pemanfaatan teknologi IoT memungkinkan pengumpulan dan pemantauan data lingkungan kerja secara kontinu, seperti suhu, tingkat kebisingan, dan lokasi pekerja, yang sulit dilakukan secara manual.
- 5) Kesesuaian mini project dengan kompetensi mahasiswa Teknik Elektro, khususnya dalam pengembangan sistem embedded, integrasi sensor, komunikasi data, serta pengembangan aplikasi monitoring.
- 6) Smart Safety Helmet dapat menjadi konsep awal sistem keselamatan kerja berbasis digital, yang berpotensi dikembangkan lebih lanjut oleh pihak industri sesuai kebutuhan operasional.
- 7) Mini project ini mendukung penerapan budaya keselamatan kerja berbasis teknologi, sejalan dengan tuntutan industri terhadap digitalisasi dan peningkatan standar K3.

Dengan demikian, program magang ini diharapkan menghasilkan dua capaian utama (outcome), yaitu:

- 1) Bagi mahasiswa, peningkatan kompetensi teknis di bidang IoT dan pengembangan aplikasi, pemahaman nyata terhadap dunia kerja, serta penguatan kesiapan menghadapi dunia industri.
- 2) Bagi mitra industri, tersedianya konsep dan implementasi awal sistem monitoring keselamatan kerja berbasis digital yang dapat menjadi bahan pengembangan lebih lanjut di masa mendatang.

Pendekatan ini menegaskan bahwa kegiatan magang tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembelajaran, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi nyata mahasiswa dalam mendukung penerapan teknologi di lingkungan industri, selaras dengan tujuan pendidikan tinggi yang menekankan keterpaduan antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan implementasi di lapangan.

1.2 Tujuan Magang

Tujuan pelaksanaan program magang ini adalah untuk memberikan pengalaman kerja nyata yang relevan dengan bidang keilmuan mahasiswa serta mendorong pengembangan keterampilan teknis dan non-teknis yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri.

Secara umum, tujuan magang adalah:

- 1) Memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam lingkungan kerja industri ketenagalistrikan yang profesional dan berstandar tinggi.
- 2) Menumbuhkan kemampuan problem solving berbasis praktik lapangan, khususnya dalam penerapan teknologi informasi dan IoT untuk mendukung keselamatan kerja.

Secara khusus, tujuan dari magang ini adalah:

- 1) Mengidentifikasi dan menganalisis proses kerja serta sistem keselamatan kerja di PT Nusantara Power UP Paiton 9.
- 2) Merancang dan mengimplementasikan prototipe aplikasi monitoring berbasis IoT yang terintegrasi dengan perangkat Smart Safety Helmet sebagai solusi monitoring berbasis teknologi.
- 3) Menghasilkan laporan, dokumentasi, serta rekomendasi inovasi yang dapat dijadikan referensi atau tindak lanjut bagi mitra industri.

1.3 Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan program magang ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi Mahasiswa

- Memperoleh pengalaman kerja nyata yang relevan dengan bidang keilmuan, khususnya dalam pengembangan aplikasi monitoring.
 - Menjadi sarana penerapan ilmu akademik yang diperoleh di bangku kuliah dalam bentuk proyek nyata yang aplikatif.
 - Meningkatkan kompetensi teknis (pengolahan data sensor, integrasi IoT, dan pengembangan aplikasi monitoring) serta kompetensi non-teknis (komunikasi, tanggung jawab, manajemen waktu, dan kerja tim).
 - Menumbuhkan sikap profesional, etos kerja, serta kesiapan dalam menghadapi tantangan dunia industri.
 - Memperluas jejaring (networking) dengan praktisi di industri energi dan ketenagalistrikan.
- 2) Bagi Mitra (PT Nusantara Power UP Paiton 9)
- Mendapatkan kontribusi sumber daya manusia dari mahasiswa yang mampu mendukung inisiatif digitalisasi, khususnya pada aspek keselamatan kerja berbasis aplikasi monitoring.
 - Memperoleh prototype aplikasi monitoring Smart Safety Helmet sebagai inovasi yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam mendukung budaya K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
 - Menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dengan institusi pendidikan tinggi dalam bidang pengembangan sumber daya manusia dan inovasi teknologi.
 - Memperoleh calon tenaga kerja potensial yang telah mengenal sistem kerja perusahaan melalui pengalaman magang.
- 3) Bagi Universitas Negeri Surabaya (UNESA)
- Meningkatkan kualitas lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan akademik, tetapi juga keterampilan praktis dan kesiapan kerja.
 - Memperkuat kerja sama strategis dengan mitra industri, khususnya dalam mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
 - Mendapatkan umpan balik dari mitra industri terkait kurikulum, kompetensi, dan keterampilan mahasiswa untuk perbaikan proses pembelajaran.
 - Mendorong peningkatan reputasi institusi melalui keterlibatan aktif mahasiswa dalam proyek nyata yang memberikan kontribusi bagi masyarakat dan dunia industri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penjelasan Industri yang Diikuti

PT PLN Nusantara Power (PLN NP) merupakan anak usaha dari PT PLN (Persero) yang fokus pada bidang pembangkitan tenaga listrik di Indonesia. Perusahaan ini lahir dari transformasi PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB), yang sejak lama dikenal sebagai operator pembangkit berkapasitas besar dan berperan penting dalam menjaga keandalan pasokan listrik nasional.

Awalnya, entitas ini berdiri pada 3 Oktober 1995 dengan nama PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II (PLN PJB II), sebagai bagian dari restrukturisasi PLN yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan profesionalisme di sektor pembangkitan. Tahun 2000, PLN PJB II kemudian bertransformasi menjadi PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB). Selanjutnya, seiring arahan Kementerian BUMN melalui surat Nomor SR-590/MBU/09/2022, PJB resmi berganti identitas menjadi PT PLN Nusantara Power pada 3 Oktober 2022, sekaligus ditetapkan sebagai subholding PLN dengan peran sebagai Generation Company 1 (GenCo 1).

Kini, PLN Nusantara Power mengelola lebih dari 21.000 MW kapasitas pembangkit, terdiri dari PLTU, PLTGU, serta sejumlah pembangkit berbasis energi baru terbarukan. Transformasi ini tidak hanya menegaskan peran PLN NP sebagai tulang punggung penyedia listrik nasional, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mendukung transisi energi berkelanjutan.

Salah satu unit strategis yang dikelola adalah Unit Pembangkitan (UP) Paiton di Jawa Timur. PLTU Paiton mulai beroperasi sejak akhir 1990-an, dan hingga kini menjadi salah satu pembangkit terbesar yang menopang sistem interkoneksi Jawa–Madura–Bali (Jamali). Khusus untuk Paiton Unit 9, kapasitas terpasang mencapai 660 MW, menjadikannya kontributor penting dalam menjaga kestabilan pasokan listrik Jawa–Bali.

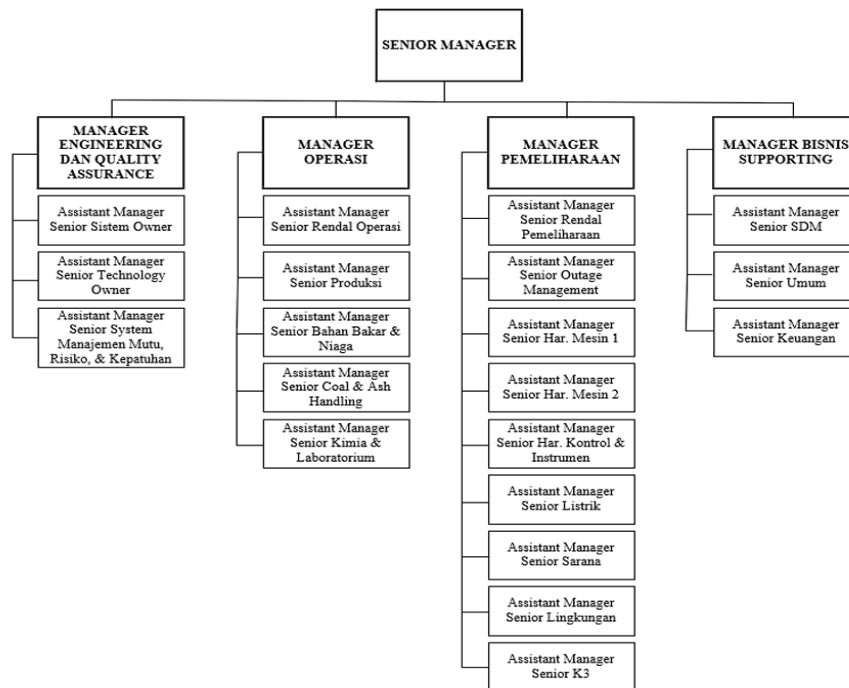
Sejak masuk dalam portofolio PLN NP, UP Paiton berada di bawah koordinasi Direktorat Operasi Pembangkit Batubara. Pengelolaannya dipimpin oleh seorang General Manager (GM) yang bertanggung jawab penuh terhadap kinerja operasi, pemeliharaan, dan peningkatan keandalan pembangkit.

Selain menjalankan fungsi operasional, UP Paiton juga aktif mendukung kebijakan transisi energi. Sejak Juli 2020, pembangkit ini telah menerapkan program co-firing biomassa, yaitu pencampuran batubara dengan bahan biomassa seperti serbuk gergaji. Hingga September 2024, implementasi co-firing telah menghasilkan lebih dari 450.000 MWh energi hijau sekaligus menurunkan emisi karbon hingga 743.742 ton CO₂. Inovasi ini menjadikan UP Paiton sebagai salah satu pionir penerapan energi bersih pada pembangkit berbasis batubara di Indonesia.

Komitmen UP Paiton terhadap lingkungan juga tercermin dari sejumlah penghargaan yang diraih. Unit ini berhasil memperoleh Proper Emas sebanyak enam

kali berturut-turut sejak 2017 hingga 2023, serta penghargaan Juara 1 Biodiversity Actions pada ESG Awards 2024 melalui program Bumi Harmoni Lestari. Prestasi tersebut menunjukkan bahwa UP Paiton tidak hanya menjadi penyedia listrik yang andal, tetapi juga konsisten mengedepankan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dalam operasionalnya.

2.2 Struktur Organisasi Industri



Gambar 1 Struktur Organisasi Industri

Pada gambar struktur organisasi tersebut tercantum bagian-bagian yang ada pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 9 dengan urutan teratas hingga jajarannya. Setiap bagian yang telah tercantum tersebut memiliki tugas yang berbeda dan terdiri dari masing-masing tim yaitu:

- a) **Pimpinan Tertinggi (Senior Manager)**
Senior Manager merupakan pimpinan tertinggi di Unit 9 yang bertugas mengelola peningkatan kinerja operasi, efisiensi pembangkitan, serta keandalan peralatan. Selain itu, Senior Manager juga memastikan mutu, keselamatan, dan aspek keekonomian tetap terjaga. Senior Manager berperan dalam mengawasi kompetensi SDM, pengelolaan aset, serta pencapaian target kinerja sesuai kontrak yang ditetapkan oleh direksi PT PLN Nusantara Power.
- b) **Manager Engineering & Quality Assurance**
Manager Engineering & Quality Assurance bertugas mengelola kegiatan engineering, pengembangan teknologi, dan quality assurance untuk mendukung kelancaran operasi dan pemeliharaan unit. Fungsi ini mencakup pengelolaan sistem informasi, evaluasi teknologi, serta penerapan manajemen mutu, risiko, dan kepatuhan.

- 1) Assistant Manager Senior Sistem Owner
Membantu manager dalam mengelola sistem informasi dan perangkat pendukung operasional pembangkit. Bertugas merencanakan, melaksanakan, dan memelihara sistem aplikasi yang digunakan dalam mendukung kelancaran produksi listrik.
 - 2) Assistant Manager Senior Technology Owner
Bertanggung jawab dalam mengevaluasi dan mengembangkan teknologi yang digunakan di unit pembangkit. Membantu manager dalam memilih teknologi yang tepat, melakukan analisis kebutuhan, serta mengawasi implementasi agar sesuai dengan tujuan operasional.
 - 3) Assistant Manager Senior Manajemen Mutu, Risiko, dan Kepatuhan
Bertugas membantu manager dalam pelaksanaan audit internal, penilaian mutu, dan pengendalian risiko operasional.
- c) Manager Operasi
- Manager Operasi bertugas mengelola, merencanakan, dan menganalisis kegiatan operasional pembangkit agar efisiensi dan keandalan produksi listrik tercapai. Manager Operasi juga bertanggung jawab dalam pengawasan penyediaan bahan bakar, penanganan batubara dan abu, serta pengendalian kualitas air dan kimia.
- 1) Assistant Manager Senior Rendal Operasi
Membantu manager operasi dalam merencanakan dan mengendalikan kegiatan operasi harian. Bertugas mengatur jadwal operasi, memantau kondisi peralatan utama, serta menentukan langkah-langkah teknis apabila terjadi permasalahan dalam proses produksi listrik.
 - 2) Assistant Manager Senior Produksi
Bertanggung jawab dalam menyusun rencana dan anggaran produksi listrik. Membantu manager operasi dalam mengatur jalannya proses produksi agar sesuai dengan rencana operasi dan target efisiensi yang telah ditentukan.
 - 3) Assistant Manager Senior Bahan Bakar & Niaga
Mengelola penyediaan, distribusi, serta niaga bahan bakar yang digunakan untuk proses produksi listrik. Bertugas memastikan ketersediaan bahan bakar selalu mencukupi kebutuhan operasi, serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menjamin kelancaran pasokan.
 - 4) Assistant Manager Senior Coal & Ash Handling
Bertugas mengawasi pengoperasian sistem penanganan batubara sejak dari penerimaan, proses penggilingan, hingga pembakaran di boiler. Selain itu, juga memastikan sisa pembakaran berupa abu dapat ditangani dengan baik sesuai prosedur.
 - 5) Assistant Manager Senior Kimia & Laboratorium
Bertanggung jawab dalam mengendalikan kualitas air, uap, serta bahan kimia yang digunakan dalam sistem pembangkit. Melaksanakan pengujian laboratorium, mengevaluasi hasil analisis, dan memastikan standar kualitas dipenuhi untuk mendukung kelancaran proses operasi.

d) Manager Pemeliharaan

Manager Pemeliharaan berperan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan pemeliharaan peralatan pembangkit. Tujuannya adalah menjaga keandalan unit melalui pemeliharaan preventif, korektif, prediktif, maupun outage.

- 1) Assistant Manager Senior Rendal Pemeliharaan
Membantu dalam perencanaan dan pengendalian jadwal pemeliharaan rutin. Bertugas menyusun program kerja, mengawasi pelaksanaannya, serta memastikan semua peralatan diperiksa sesuai jadwal untuk mencegah gangguan.
- 2) Assistant Manager Senior Outage Management
Bertugas mengelola kegiatan pemeliharaan saat unit dalam kondisi berhenti operasi (overhaul). Menyusun rencana outage, mengkoordinasikan tim pelaksana, serta memastikan semua pekerjaan dilakukan sesuai prosedur dan waktu yang ditentukan.
- 3) Assistant Manager Senior Mesin 1
Mengawasi dan melaksanakan pemeliharaan mekanis pada boiler, turbin, serta peralatan bantu lainnya. Bertugas memastikan kondisi mesin selalu optimal agar proses pembangkitan tidak terganggu.
- 4) Assistant Manager Senior Mesin 2
Fokus pada sistem bahan bakar dan penanganan abu. Bertugas melakukan perawatan peralatan yang mengatur suplai bahan bakar ke boiler serta sistem pembuangan abu agar berfungsi dengan baik.
- 5) Assistant Manager Senior Kontrol & Instrumen
Mengelola pemeliharaan pada sistem kontrol, instrumen, dan proteksi. Bertugas memastikan seluruh perangkat pengendali berfungsi normal sehingga parameter operasi dapat dijaga sesuai standar.
- 6) Assistant Manager Senior Listrik
Bertanggung jawab terhadap perawatan motor, generator, serta sistem distribusi tenaga listrik. Membantu memastikan pasokan listrik internal unit stabil dan andal.
- 7) Assistant Manager Senior Sarana
Bertugas mengelola sarana dan prasarana pendukung operasional unit. Memastikan kondisi sarana kerja layak digunakan serta mendukung kelancaran kegiatan operasional maupun pemeliharaan.
- 8) Assistant Manager Senior Lingkungan
Mengelola aspek lingkungan, termasuk pengendalian limbah dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Bertugas memastikan kegiatan operasional tidak menimbulkan dampak negatif yang melebihi batas standar yang ditetapkan.
- 9) Assistant Manager Senior K3
Bertugas memastikan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan Unit 9. Melaksanakan program SMK3, mengawasi penggunaan APD, serta melakukan evaluasi risiko kerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan.

- e) **Manager Bisnis Supporting**
Manager Bisnis Supporting bertugas mendukung kelancaran operasional pembangkit melalui pengelolaan SDM, keuangan, dan administrasi umum. Fungsi ini penting untuk memastikan keberlangsungan kegiatan operasional secara efektif dan efisien.
- 1) **Assistant Manager Senior SDM**
Bertugas dalam pengelolaan sumber daya manusia, meliputi rekrutmen, pendidikan, pelatihan, serta pengembangan kompetensi pegawai.
 - 2) **Assistant Manager Senior Umum**
Mengelola bidang administrasi umum, sarana kerja, serta layanan pendukung lainnya. Bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan pelayanan yang mendukung aktivitas harian di unit pembangkit.
 - 3) **Assistant Manager Senior Keuangan**
Bertugas mengatur anggaran, melakukan pencatatan transaksi, serta menyusun laporan keuangan unit. Memastikan pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan, efisien, dan sesuai aturan yang berlaku.

2.3 Kerangka Konseptual Program Magang Berdampak

Magang berbasis dampak (impactful internship) merupakan pendekatan yang tidak hanya menekankan pada pembelajaran mahasiswa, tetapi juga kontribusi nyata bagi mitra industri. Dalam konteks ini, terdapat dua outcome utama:

- 1) **Outcome bagi Mahasiswa**
 - Peningkatan keterampilan teknis, khususnya dalam bidang pengembangan aplikasi monitoring berbasis flutter, dan integrasi data sensor.
 - Pemahaman terhadap konteks kerja nyata di industri ketenagalistrikan.
 - Peningkatan kemampuan analisis, komunikasi, dan problem solving.
 - Penguatan jejaring dengan praktisi industri.
- 2) **Outcome bagi Mitra (PT Nusantara Power UP Paiton 9)**
 - Mendapatkan prototype sistem monitoring keselamatan kerja berbasis aplikasi.
 - Rekomendasi inovasi terkait digitalisasi monitoring K3.
 - Dukungan sumber daya manusia (mahasiswa) yang dapat membantu proses observasi dan analisis.
 - Dokumentasi best practices yang dapat menjadi rujukan dalam pengembangan sistem K3 di masa depan.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1 Bentuk Penugasan (Task Assignment)

Untuk mencapai tujuan dan sasaran magang kerja secara efektif dan efisien, seluruh peserta magang, baik secara individual maupun tim, perlu memperoleh kejelasan mengenai bentuk penugasan yang akan dilaksanakan di PT Nusantara Power UP Paiton 9.

Dalam hal ini, penugasan difokuskan pada pengembangan proyek Smart Safety Helmet berbasis aplikasi, dengan pembagian peran yang disesuaikan dengan kompetensi masing-masing anggota kelompok. Penulis bertanggung jawab pada bidang pengembangan aplikasi monitoring berbasis flutter, yang mencakup:

- 1) Perancangan dan pengembangan aplikasi monitoring untuk menampilkan data helm (suhu, kebisingan, dan GPS).
- 2) Integrasi IoT dengan aplikasi monitoring, termasuk konektivitas sensor helm ke sistem aplikasi.
- 3) Implementasi sistem alert pada aplikasi, seperti notifikasi real-time apabila parameter sensor melebihi ambang batas yang telah ditentukan.
- 4) Pengembangan fitur visualisasi data (grafik, tabel, dan peta lokasi GPS) agar mudah dipahami oleh pengguna maupun pihak terkait.
- 5) Penyusunan dokumentasi teknis terkait desain, alur kerja sistem, dan panduan penggunaan aplikasi monitoring.

Dengan penugasan ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya menyelesaikan proyek sesuai kebutuhan mitra, tetapi juga menghasilkan inovasi yang dapat mendukung peningkatan keselamatan kerja berbasis teknologi digital di lingkungan PLTU Paiton Unit 9.

3.2 Waktu

Program magang dilaksanakan selama minimal 4 bulan sesuai ketentuan kampus. Namun, durasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan mitra atau kondisi di lapangan. Apabila waktu tambahan diperlukan untuk memastikan manfaat maksimal dari proyek, maka akan dilakukan penyesuaian berdasarkan kesepakatan antara pihak kampus, mahasiswa, dan PT Nusantara Power UP Paiton 9.

3.3 Prosedur

Pelaksanaan program magang dilakukan melalui tahapan sistematis agar terarah dan memberikan manfaat optimal, baik bagi mahasiswa maupun mitra. Adapun tahapan prosedur pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- 1) Observasi Permasalahan Mitra dan Posisi Magang

Mahasiswa melakukan observasi awal untuk mengidentifikasi kebutuhan PT Nusantara Power UP Paiton 9 dalam peningkatan keselamatan kerja. Pada tahap ini juga dipetakan relevansi peran mahasiswa dalam bidang pengembangan aplikasi monitoring.

- 2) **Pengurusan Administrasi Magang**
Mahasiswa mengurus surat permohonan magang melalui layanan akademik Mobilitas Akademik sebagai bentuk legalitas kegiatan.
- 3) **Penyusunan dan Penyampaian Proposal**
Proposal magang berdampak disusun sesuai template resmi, kemudian disampaikan kepada pihak PT Nusantara Power UP Paiton 9 sebagai dasar pembahasan penugasan.
- 4) **Pembahasan dan Persetujuan Penugasan**
Proposal yang diajukan dibahas bersama pihak mitra untuk memastikan kesesuaian kebutuhan dengan kompetensi mahasiswa. Penugasan mahasiswa dalam bidang pengembangan aplikasi monitoring ditetapkan secara formal melalui kesepakatan bersama.
- 5) **Pembekalan Peserta Magang**
Mahasiswa mengikuti pembekalan oleh Sub Direktorat Mobilitas Akademik dan Program Studi. Materi mencakup etika kerja, teknis pelaksanaan proyek, serta pemahaman tanggung jawab dalam mendukung keselamatan kerja di industri energi.
- 6) **Pemberangkatan Peserta ke Lokasi Magang**
Mahasiswa diberangkatkan ke PT Nusantara Power UP Paiton 9 sesuai jadwal yang ditentukan, disertai koordinasi antara pihak kampus dan mitra.
- 7) **Orientasi Tempat Magang**
Mahasiswa dikenalkan dengan struktur organisasi, budaya kerja, serta sistem operasional yang berlaku di PT Nusantara Power UP Paiton 9.
- 8) **Pelaksanaan Penugasan (Performing)**
Mahasiswa mulai melaksanakan tugas yang telah ditentukan, khususnya perancangan dan pengembangan sistem aplikasi monitoring untuk mendukung proyek Smart Safety Helmet.
- 9) **Pendampingan oleh Pembimbing Lapangan**
Pembimbing lapang memberikan arahan teknis, supervisi, dan evaluasi rutin terhadap progres pengembangan aplikasi monitoring.
- 10) **Pengerjaan Proyek Berdampak**
Mahasiswa mengembangkan sistem aplikasi monitoring helm pintar yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan keselamatan kerja di lingkungan PLTU Paiton Unit 9.
- 11) **Supervisi dan Monitoring**
Dilakukan supervisi secara berkala baik oleh pembimbing lapang maupun dosen pembimbing kampus untuk memastikan proyek berjalan sesuai target.
- 12) **Evaluasi Akhir oleh Mitra**
Di akhir masa magang, PT Nusantara Power UP Paiton 9 memberikan evaluasi terkait kinerja mahasiswa, meliputi aspek teknis, kedisiplinan, tanggung jawab, komunikasi, dan hasil proyek yang telah diimplementasikan.

Tabel 1 Teknik Pelaksanaan

Teknik	Deskripsi
Observasi langsung	Mahasiswa mengamati aktivitas di unit kerja untuk memahami sistem, alur, dan tantangan yang dihadapi.
Studi dokumen internal	Mengkaji dokumen SOP, laporan produksi, atau evaluasi institusi sebagai landasan analisis.
Wawancara terstruktur dan informal	Dilakukan dengan staf, teknisi, supervisor untuk menggali informasi dan persepsi praktisi.
Diskusi kolaboratif	Mahasiswa berdiskusi secara reguler dengan pembimbing lapangan untuk menyusun rekomendasi atau inovasi.
Perancangan mini-proyek	Mahasiswa merancang dan mencoba solusi berbasis masalah yang ditemukan, dengan skalabilitas terbatas namun berdampak nyata.



Gambar 2 Teknik Pelaksanaan

Selain itu, peserta diwajibkan menghasilkan beberapa kertas kerja konseptual sebagai latihan berpikir analitis, mencakup:

- 1) Deskripsi proses bisnis PT Nusantara Power UP Paiton.
- 2) Identifikasi faktor kunci keberhasilan (key success factors).
- 3) Analisis masalah aktual yang ditemukan beserta alternatif solusinya.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN MAGANG YANG RELEVAN DENGAN KONVERSI MATA KULIAH

4.1 Aktivitas Harian yang dikerjakan selama di mitra

Kegiatan pemeliharaan peralatan listrik di PLTU pada umumnya diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu preventive maintenance dan corrective maintenance. Preventive maintenance merupakan bentuk perawatan yang dilakukan secara berkala dan terencana dengan tujuan mencegah terjadinya kerusakan atau gangguan pada peralatan listrik. Kegiatan ini meliputi pembersihan, inspeksi kondisi peralatan, serta pengukuran parameter kelistrikan. Sementara itu, corrective maintenance adalah tindakan perbaikan yang dilakukan setelah terjadi gangguan atau kerusakan, dengan tujuan mengembalikan fungsi peralatan agar dapat beroperasi kembali secara normal dan aman. Kedua jenis pemeliharaan tersebut memiliki peranan penting dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan serta menjamin keberlangsungan operasional pembangkit listrik.

Selama pelaksanaan kegiatan magang di PLTU, penulis terlibat langsung dalam berbagai aktivitas pemeliharaan kelistrikan yang dilaksanakan di beberapa area kerja sesuai dengan jenis dan fungsi peralatan. Pada area generator, penulis mengikuti kegiatan penggantian brace pada excitor generator, penggantian filter exhaust fan pada excitor generator dan control gear AVR, serta melakukan pendataan arus pada brace. Kegiatan tersebut termasuk dalam kategori preventive maintenance yang bertujuan untuk menjaga kestabilan sistem eksitasi generator, memastikan sistem pendinginan berfungsi dengan baik, serta memantau kondisi arus guna mencegah terjadinya ketidakseimbangan yang berpotensi menimbulkan gangguan pada operasi generator.

Di area switchgear proteksi 6 kV, penulis mengikuti kegiatan corrective maintenance berupa pengecekan relay proteksi setelah terjadinya gangguan atau trip pada sistem. Kegiatan ini dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab gangguan dengan cara menganalisis data gangguan, event, dan pengaturan (setting) relay menggunakan perangkat lunak proteksi yang tersedia. Melalui analisis tersebut dapat diketahui apakah gangguan disebabkan oleh kondisi aktual di lapangan, kesalahan pengaturan, atau kegagalan peralatan. Selain itu, penulis juga mengikuti kegiatan preventive maintenance berupa pembersihan switchgear dari debu, yang bertujuan untuk mencegah gangguan isolasi akibat penumpukan debu serta meningkatkan keandalan dan keselamatan sistem distribusi tegangan menengah.

Pada area auxiliary equipment, penulis mengikuti kegiatan pembersihan motor Boiler Feed Pump (BFP) sebagai upaya menjaga performa motor agar tetap optimal, mengurangi risiko panas berlebih, serta memperpanjang usia pakai peralatan. Selanjutnya, di area mill dan coal feeder, penulis mengikuti kegiatan pembersihan motor coal feeder dan mill, serta pembersihan panel kontrol motor 6 kV. Kegiatan ini

dilakukan untuk menjaga keandalan sistem suplai batubara ke boiler agar proses pembakaran dapat berlangsung secara kontinu dan stabil.

Di area boiler, penulis mengikuti kegiatan pembersihan motor soot blower dari debu. Kegiatan ini bertujuan agar motor soot blower dapat beroperasi secara optimal dalam membersihkan dinding boiler dari sisa kerak pembakaran, sehingga efisiensi perpindahan panas dapat tetap terjaga. Selain itu, pada area pembuangan sisa pembakaran, penulis mengikuti kegiatan pembersihan panel kelistrikan pada Submerged Scraper Conveyor (SSC), bottom ash hopper, serta area Electrostatic Precipitator (ESP). Pembersihan ini dilakukan untuk mencegah gangguan kelistrikan akibat debu abu yang bersifat konduktif serta memastikan sistem penanganan abu berjalan dengan aman.

Pada area fan, penulis mengikuti kegiatan pembersihan lube oil tank pada ID Fan, PA Fan, dan FD Fan. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kualitas pelumasan dan mencegah kontaminasi yang dapat menyebabkan kerusakan pada bearing maupun motor penggerak fan. Selanjutnya, di area transfer tower dan crusher, penulis mengikuti kegiatan pembersihan MCC, panel kelistrikan pada crusher dan transfer tower, serta panel magnetic separator. Kegiatan ini merupakan bagian dari preventive maintenance untuk mengurangi risiko gangguan akibat debu batubara serta meningkatkan keandalan sistem penanganan material.

Pada area ship unloader, penulis mengikuti kegiatan pembersihan panel kelistrikan dan transformator dari debu serta sisa batubara guna menjaga keandalan sistem bongkar muat. Selain itu, di area chlorine, penulis mengikuti kegiatan pembersihan panel kelistrikan sebagai bagian dari preventive maintenance, serta turut terlibat dalam kegiatan corrective maintenance ketika terjadi gangguan pada transformator chlorine yang mengalami overheat dan retak. Pada kondisi tersebut dilakukan proses rewinding transformator dengan tujuan mengembalikan fungsi peralatan dan memastikan sistem pengolahan air dapat beroperasi secara aman dan andal.

4.2 Hasil Proyek yang telah dikembangkan

Proyek yang telah dilaksanakan dirancang agar relevan secara langsung dengan permasalahan nyata yang dihadapi oleh mitra, khususnya dalam aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan operasional. Salah satu permasalahan utama yang teridentifikasi adalah masih terbatasnya sistem pemantauan keselamatan pekerja secara real-time, terutama pada area kerja dengan tingkat risiko tinggi. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam mendeteksi bahaya serta kurang optimalnya pengawasan terhadap kondisi pekerja di lapangan.

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, dikembangkan proyek Smart Safety Helmet sebagai solusi berbasis teknologi untuk meningkatkan pengawasan dan pencegahan kecelakaan kerja. Proyek ini memanfaatkan integrasi berbagai sensor dan

sistem komunikasi yang tertanam pada helm keselamatan untuk memantau kondisi pekerja dan lingkungan kerja, seperti pendeteksian suhu lingkungan dan tingkat kebisingan. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, dirancang proyek pengembangan sebagai berikut:

Judul Proyek Magang

Pengembangan Sistem Monitoring Smart Safety Helmet Berbasis Aplikasi IoT di PT. NUSANTARA POWER UP PAITON 9

Deskripsi singkat Proyek

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan aspek penting dalam mendukung aktivitas operasional, khususnya pada lingkungan kerja dengan tingkat risiko tinggi seperti industri pembangkit listrik. Pada instansi mitra, diperlukan sistem pemantauan keselamatan kerja yang mampu menyajikan informasi kondisi pekerja dan lingkungan kerja secara real-time, terpusat, dan mudah diakses oleh pengawas maupun pihak terkait. Oleh karena itu, proyek Smart Safety Helmet dikembangkan dengan dukungan aplikasi monitoring berbasis mobile sebagai media utama penyajian dan pengelolaan data keselamatan kerja.

Dalam proyek Smart Safety Helmet ini, fokus pengembangan pada aplikasi adalah perancangan dan implementasi aplikasi monitoring berbasis Flutter yang berfungsi untuk menerima, mengolah, dan menampilkan data keselamatan kerja yang dikirimkan dari perangkat Smart Safety Helmet. Aplikasi ini dirancang untuk menampilkan data suhu lingkungan, tingkat kebisingan, serta lokasi pekerja secara real-time dalam bentuk antarmuka yang informatif dan mudah dipahami.

Aplikasi monitoring Smart Safety Helmet juga dilengkapi dengan fitur peringatan dini, yaitu penanda status kondisi kerja aman atau tidak aman (NOT SAFE), yang ditampilkan berdasarkan nilai parameter keselamatan yang diterima. Dengan adanya aplikasi ini, proses pengawasan keselamatan kerja dapat dilakukan secara lebih efektif karena informasi penting dapat diakses secara cepat melalui perangkat mobile tanpa harus melakukan pemantauan manual di lapangan.

Pengembangan aplikasi menggunakan framework Flutter dipilih karena mendukung pembuatan aplikasi yang responsif, ringan, dan mudah dikembangkan lebih lanjut. Selain itu, penggunaan Flutter memungkinkan integrasi data IoT secara fleksibel serta mendukung visualisasi data secara real-time, sehingga sesuai dengan kebutuhan sistem monitoring keselamatan kerja berbasis digital.

Melalui pengembangan aplikasi ini, proyek Smart Safety Helmet diharapkan dapat membantu mitra dalam meningkatkan efektivitas penerapan sistem K3, mempercepat respons terhadap kondisi kerja yang berpotensi berbahaya, serta menjadi konsep awal sistem monitoring keselamatan kerja berbasis aplikasi yang dapat dikembangkan lebih lanjut di masa mendatang. Selain itu, proyek ini juga memberikan pengalaman praktis

bagi mahasiswa dalam pengembangan aplikasi berbasis IoT yang relevan dengan kebutuhan industri.

Tahapan yang telah dikerjakan

1) Integrasi dan Pengolahan Data pada Aplikasi Monitoring

- Menerima data hasil pembacaan sensor dari sistem Smart Safety Helmet melalui sistem komunikasi digital ke dalam aplikasi monitoring berbasis Flutter.
- Mengintegrasikan data keselamatan kerja ke dalam aplikasi sehingga dapat ditampilkan secara real-time.
- Mengolah dan mengelompokkan data berdasarkan parameter keselamatan (suhu dan kebisingan), waktu pengambilan data, serta lokasi pekerja untuk memudahkan pemantauan.

2) Verifikasi Data dan Pengujian Tampilan Aplikasi

- Melakukan verifikasi kesesuaian antara data yang diterima aplikasi dengan data hasil pembacaan sensor yang dikirimkan oleh sistem Smart Safety Helmet.
- Memastikan aplikasi mampu menampilkan data secara konsisten tanpa keterlambatan atau kehilangan data selama proses penerimaan.
- Melakukan pengujian fungsi aplikasi sebagai media pemantauan kondisi pekerja dan lingkungan kerja secara berkelanjutan.

3) Penyajian Informasi dan Fitur Pemantauan Keselamatan

- Menyajikan data keselamatan kerja dalam bentuk tampilan informasi pada aplikasi monitoring yang mudah dipahami oleh pengguna.
- Menampilkan status kondisi kerja berdasarkan nilai parameter keselamatan, termasuk indikator kondisi aman dan tidak aman (NOT SAFE).
- Menggunakan hasil tampilan data pada aplikasi sebagai dasar pemantauan awal dan evaluasi kondisi keselamatan kerja di lapangan.

4) Evaluasi Aplikasi dan Rekomendasi Pengembangan

- Melakukan evaluasi terhadap kinerja aplikasi monitoring berdasarkan hasil pengujian dan penggunaan sistem.
- Memberikan masukan terkait pengembangan aplikasi, seperti peningkatan tampilan antarmuka (UI), optimasi alur informasi, dan peningkatan kenyamanan pengguna.
- Mengusulkan pengembangan fitur aplikasi, antara lain visualisasi data yang lebih informatif, sistem peringatan (alert) yang lebih responsif, serta pengelolaan data keselamatan yang lebih terstruktur.

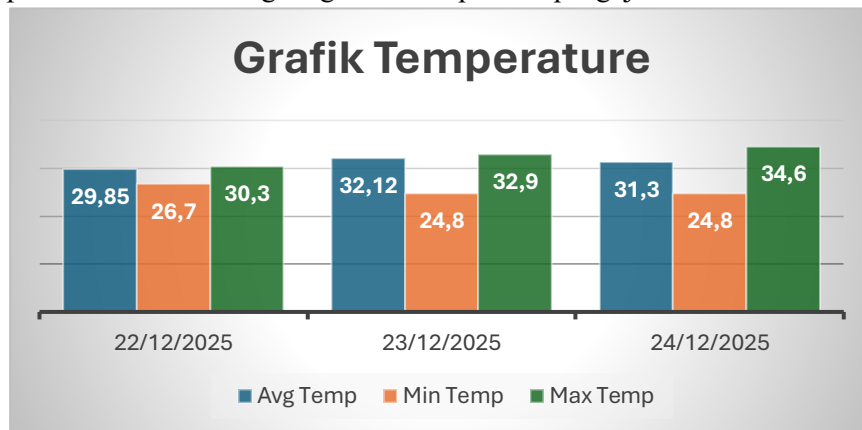
- Memberikan rekomendasi pendukung sistem, seperti pemanfaatan sistem komunikasi jarak jauh (misalnya LoRa) untuk memastikan aplikasi tetap dapat menerima data pada area dengan keterbatasan jaringan internet.

Hasil yang Dicapai

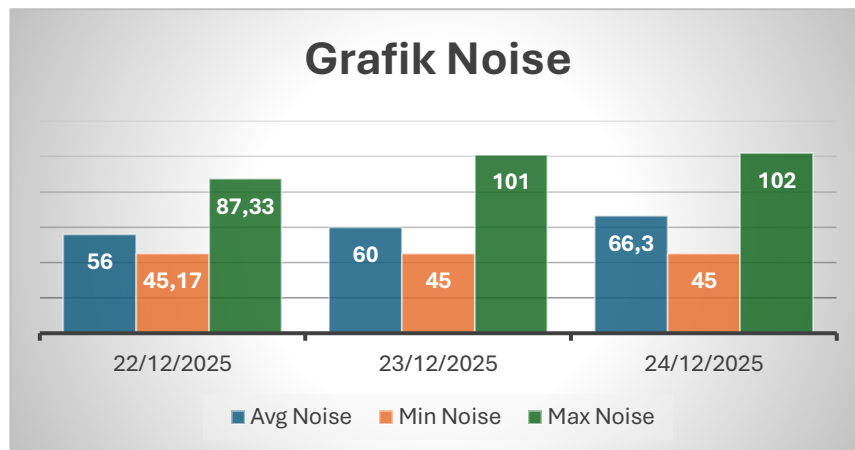
Berdasarkan hasil pengambilan dan pengolahan data dari proyek Smart Safety Helmet berbasis IoT selama tiga hari pengujian, diperoleh beberapa capaian sebagai berikut:

- 1) Data suhu lingkungan dan tingkat kebisingan berhasil direkam oleh sistem Smart Safety Helmet secara berkelanjutan selama periode pengujian tanggal 22–24 Desember 2025 dan tersimpan dengan baik pada aplikasi monitoring.
- 2) Hasil pengukuran suhu menunjukkan bahwa suhu lingkungan kerja berada pada kisaran 29,85°C hingga 32,12°C untuk nilai rata-rata harian, dengan suhu minimum tercatat sebesar 24,8°C dan suhu maksimum mencapai 34,6°C. Nilai tersebut menunjukkan adanya paparan panas yang relatif tinggi pada waktu tertentu, khususnya pada hari ketiga pengujian.
- 3) Data tingkat kebisingan lingkungan kerja menunjukkan nilai rata-rata harian berkisar antara 56 dB hingga 66,3 dB, dengan tingkat kebisingan maksimum mencapai 102 dB. Nilai kebisingan tersebut berpotensi melebihi ambang batas aman kebisingan kerja, sehingga memerlukan perhatian khusus dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
- 4) Berdasarkan parameter suhu dan kebisingan yang terukur, sistem monitoring secara otomatis mengklasifikasikan kondisi lingkungan kerja ke dalam status SAFE dan NOT SAFE sesuai dengan ambang batas yang telah ditentukan pada aplikasi.
- 5) Status NOT SAFE muncul pada kondisi tertentu ketika suhu lingkungan dan/atau tingkat kebisingan mencapai nilai tinggi, sehingga sistem mampu berfungsi sebagai peringatan dini (early warning system) untuk mendukung keselamatan kerja pekerja di lingkungan PLTU.
- 6) Data hasil pengukuran suhu dan kebisingan berhasil disajikan dalam bentuk grafik tren harian, yang memudahkan proses pemantauan kondisi lingkungan

kerja secara visual serta membantu pengguna dalam mengidentifikasi pola perubahan kondisi lingkungan selama periode pengujian.



Gambar 3 Data Grafik Temperature



Gambar 4 Data Grafik Noise

Dampak Kegiatan

1) Divisi/Unit yang Terdampak:

- Divisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Proyek Smart Safety Helmet memberikan dampak langsung terhadap divisi K3 dalam meningkatkan sistem pemantauan keselamatan pekerja. Dengan adanya sistem pemantauan berbasis teknologi, divisi K3 dapat memperoleh informasi kondisi pekerja dan lingkungan kerja secara real-time sehingga pengawasan keselamatan dapat dilakukan dengan lebih efektif.

- Divisi Operasional/Lapangan

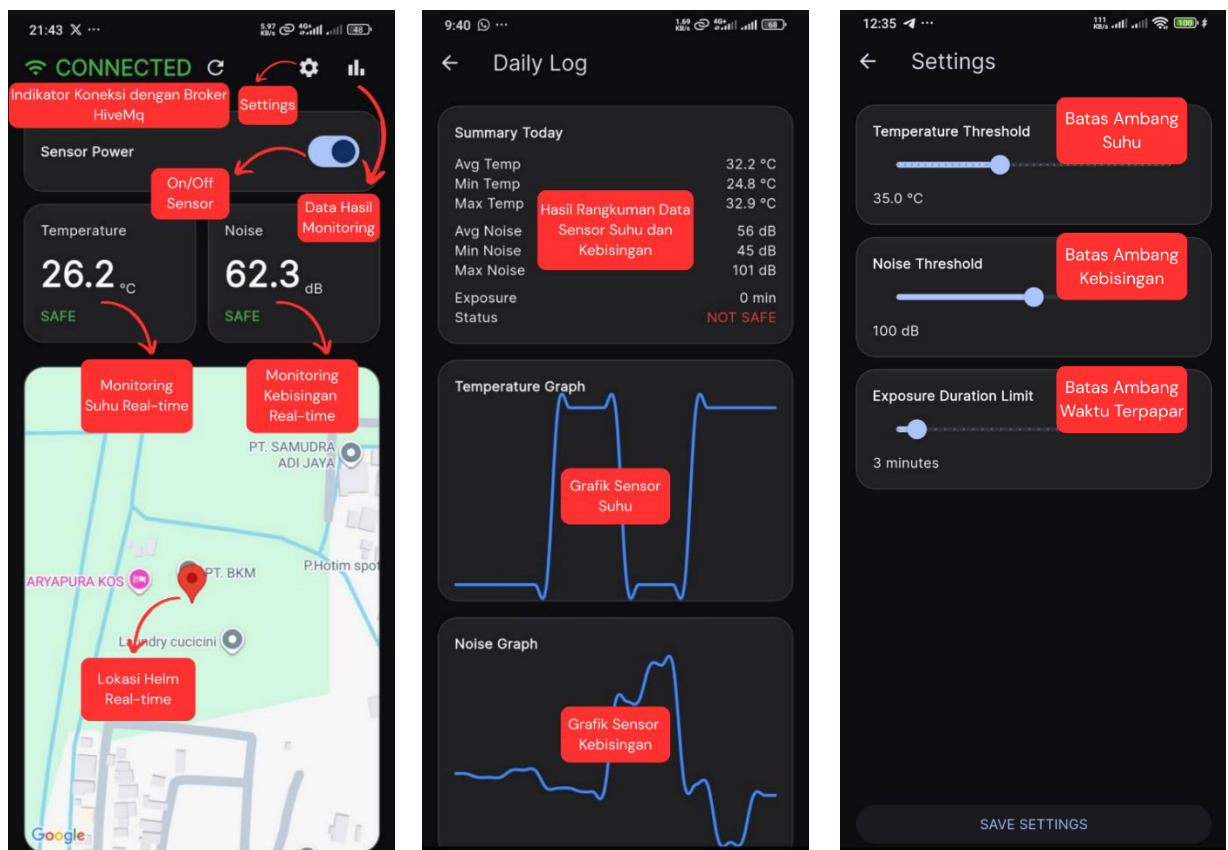
Divisi operasional atau unit kerja lapangan merasakan manfaat dari peningkatan keselamatan kerja melalui penggunaan Smart Safety Helmet. Sistem ini membantu meminimalkan risiko kecelakaan kerja dengan

memberikan pemantauan kondisi lingkungan serta peringatan dini apabila terdeteksi kondisi yang berpotensi membahayakan pekerja.

2) Bukti/Output Proyek

- Aplikasi Monitoring Smart Safety Helmet

Aplikasi monitoring yang menampilkan data keselamatan pekerja dan lingkungan kerja secara real-time, seperti suhu, tingkat kebisingan, dan lokasi pengguna helm.



Gambar 5 Dashboard Aplikasi Monitoring Smart Safety Helmet

- Dokumentasi Kegiatan Proyek



Gambar 6 Dokumentasi Kegiatan Proyek

Jenis Dampak Proyek

A. Dampak Operasional

- ☒ Efisiensi kerja meningkat
- ☒ Proses lebih sistematis
- ☒ Automasi tugas manual
- ☒ Pengurangan kesalahan kerja

☒ Digitalisasi proses

Lain: Peningkatan kecepatan pemantauan keselamatan kerja secara real-time

B. Dampak Bisnis dan Produktivitas

☒ Produktivitas meningkat

☐ Biaya operasional turun

☐ Potensi keuntungan baru

☐ Peningkatan kepuasan pelanggan

☐ Peluang bisnis baru

Lain: Produktivitas meningkat melalui pengurangan potensi kecelakaan kerja

C. Dampak Inovasi dan Pengembangan

☒ Inovasi atau ide baru diuji

☒ Prototipe/produk dikembangkan

☐ Kontribusi pada SOP/peraturan

☒ Perencanaan pengembangan jangka Panjang

Lain: Penerapan teknologi IoT dalam sistem keselamatan kerja

D. Dampak Kolaboratif dan Budaya Kerja

☒ Komunikasi antar tim meningkat

☒ Kolaborasi antar divisi lebih baik

☒ Budaya kerja lebih terbuka terhadap teknologi

☒ Pemanfaatan data meningkat

Lain: Peningkatan kesadaran terhadap pentingnya pemantauan keselamatan berbasis data

E. Dampak Sosial dan Keberlanjutan

☒ Proyek mendukung prinsip keberlanjutan (SDGs)

☒ Proyek berdampak pada masyarakat/komunitas

☐ Mendukung CSR perusahaan

☐ Meningkatkan inklusi/diversitas

Lain: Mendukung terciptanya lingkungan kerja yang lebih aman dan berkelanjutan

F. Tindak Lanjut Proyek

☐ Hasil digunakan penuh oleh mitra

☒ Dikembangkan lebih lanjut

☐ Dijadikan bahan pelatihan internal

☒ Dijadikan rujukan riset lanjutan

Lain: Potensi pengembangan sistem untuk implementasi skala lebih luas

4.3 Pembahasan

Kegiatan magang yang dilaksanakan di instansi mitra memberikan pengalaman pembelajaran yang aplikatif dan relevan dengan capaian pembelajaran Program Studi S1 Teknik Elektro, khususnya pada bidang pengembangan aplikasi sistem monitoring, serta pengolahan dan penyajian data keselamatan kerja. Selama pelaksanaan magang, mahasiswa difokuskan pada pengembangan aplikasi monitoring berbasis Flutter sebagai bagian dari mini proyek Smart Safety Helmet, yang berfungsi sebagai antarmuka utama antara sistem perangkat keras dan pengguna. Peran aplikasi sebagai media penyajian data keselamatan ini sejalan dengan konsep Internet of Things (IoT) yang menempatkan aplikasi sebagai lapisan interaksi pengguna dalam sistem monitoring berbasis data real-time (Al-Fuqaha et al., 2015).

Dari sisi perencanaan dan evaluasi, aktivitas magang selaras dengan mata kuliah Magang Perencanaan Program dan Magang Evaluasi Program. Mahasiswa terlibat dalam analisis kebutuhan aplikasi monitoring, penentuan parameter keselamatan yang perlu ditampilkan, perancangan alur informasi pada aplikasi, serta evaluasi kinerja aplikasi dalam menampilkan data keselamatan kerja secara real-time. Proses ini mencerminkan penerapan konsep perencanaan sistem dan evaluasi berbasis kebutuhan industri, khususnya dalam pengembangan perangkat lunak pendukung keselamatan kerja (Ariyanto and Purba, 2024).

Keterkaitan dengan mata kuliah Sensor dan Aktuator tercermin pada proses integrasi data sensor ke dalam aplikasi monitoring. Meskipun mahasiswa tidak berfokus pada perancangan perangkat keras, pemahaman terhadap karakteristik data sensor suhu dan kebisingan diperlukan agar aplikasi mampu menampilkan data secara tepat, konsisten, dan informatif. Data yang dikirimkan dari sistem tertanam kemudian diolah dan disajikan dalam aplikasi Flutter sebagai informasi keselamatan kerja yang mudah dipahami oleh pengguna (Supriyanto, Rokhim and Eliezer, 2024).

Dalam konteks Sistem Tenaga Listrik, khususnya pada mata kuliah Operasi Sistem Tenaga Listrik dan Kendali Sistem Tenaga Listrik, aplikasi monitoring yang dikembangkan berperan sebagai sistem pendukung pengawasan operasional. Informasi kondisi lingkungan kerja dan status keselamatan yang ditampilkan secara real-time melalui aplikasi dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk mencegah kondisi kerja berisiko tinggi yang berpotensi mengganggu keandalan operasional sistem tenaga listrik (Cusmanri, 2021).

Keterkaitan dengan mata kuliah Standar dan Regulasi pada Sistem Tenaga Listrik terlihat dari fokus aplikasi terhadap aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Aplikasi monitoring dirancang untuk menampilkan status kondisi kerja berdasarkan batas aman parameter keselamatan, serta memberikan indikator kondisi tidak aman (NOT SAFE). Hal ini menunjukkan pemahaman bahwa penerapan teknologi digital melalui aplikasi monitoring merupakan bagian dari upaya pemenuhan standar keselamatan dan regulasi yang berlaku di industri ketenagalistrikan (Cusmanri, 2021).

Dari sisi manajerial, kegiatan pengembangan aplikasi monitoring Smart Safety Helmet relevan dengan mata kuliah Manajemen dan Ekonomi Teknik Tenaga Listrik. Aplikasi monitoring berbasis Flutter berpotensi meningkatkan efisiensi pengawasan keselamatan kerja dengan mengurangi ketergantungan pada pemantauan manual, mempercepat penyampaian informasi keselamatan, serta menekan potensi kerugian akibat keterlambatan penanganan risiko kecelakaan kerja. Dengan demikian, aplikasi yang dikembangkan memiliki nilai tambah dari sisi teknis maupun ekonomis bagi mitra industri (Nova Ardyanto, 2020).

Proyek pengembangan aplikasi Smart Safety Helmet juga berkaitan dengan mata kuliah Jaringan Listrik Cerdas (Smart Grid) dan Komputasi Cerdas, khususnya dalam pemanfaatan data digital dan sistem monitoring berbasis IoT. Aplikasi Flutter berperan sebagai lapisan aplikasi (application layer) yang menerima data melalui jaringan komunikasi dan menyajikannya secara real-time sebagai informasi pendukung pengambilan keputusan keselamatan. Konsep ini sejalan dengan arsitektur IoT yang menekankan integrasi antara sensor, jaringan komunikasi, dan aplikasi sebagai sistem cerdas pendukung operasi industri (Gubbi et al., 2013).

Secara keseluruhan, kegiatan magang dan mini proyek Smart Safety Helmet, dengan fokus pada pengembangan aplikasi monitoring berbasis Flutter, menunjukkan keterkaitan yang kuat dengan mata kuliah yang dikonversi pada Program Studi S1 Teknik Elektro. Kegiatan ini mengintegrasikan aspek perencanaan dan evaluasi

program, pengolahan data sensor, sistem monitoring keselamatan kerja, standar K3, manajemen teknik, serta digitalisasi berbasis IoT dalam satu sistem aplikasi terapan. Dengan demikian, pelaksanaan magang ini layak dikonversikan sebagai pemenuhan capaian pembelajaran program studi secara komprehensif dan aplikatif.

4.4 Relevansi dengan mata kuliah konversi

Setelah melakukan kegiatan magang yang dibimbing oleh Dosen Pembimbing Lapangan telah menyelesaikan hasil proyek Smart Safety Helmet serta melaksanakan seluruh aktivitas harian yang menjadi tanggung jawab di lingkungan mitra. Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

Tabel 2 Hasil Kegiatan yang telah dilaksanakan

Bulan : Oktober					
MINGGU	POSISI	TOPIK	DURASI (jam)	TARGET	METODE
1	Pemeliharaan Listrik	Corrective Maintenance	40 jam	Peserta magang Mengamati dan memahami proses penanganan gangguan atau kerusakan peralatan pada kegiatan corrective maintenance, mulai dari analisis awal hingga tindakan perbaikan.	Studi lapangan
2	Pemeliharaan Listrik	Preventive Maintenance	40 jam	Peserta magang memahami pemeliharaan kebersihan panel, trafo, dan peralatan pendukung listrik.	Studi lapangan
3	Pemeliharaan Listrik	Preventive Maintenance	40 jam	Peserta magang mengetahui cara merawat peralatan supaya memperpanjang	Studi lapangan

				umur peralatan dan menghindari kerusakan yang lebih besar	
4	Pemeliharaan Listrik	Preventive Maintenance	40 jam	Peserta magang mengetahui cara perawatan motor dan panel supaya memperpanjang umur peralatan dan menghindari kerusakan yang lebih besar	Studi lapangan
Bulan : November					
MINGGU	POSISI	TOPIK	DURASI (jam)	TARGET	METODE
1	Pemeliharaan Listrik	Corrective Maintenance	40 jam	Peserta magang Mengamati secara langsung proses pembongkaran, pembersihan, penggantian, dan pemasangan kembali komponen peralatan pada saat kegiatan corrective maintenance.	Studi lapangan
2	Pemeliharaan Listrik	Preventive Maintenance	40 jam	Mengetahui fungsi peralatan serta prosedur pemeliharaan untuk mencegah gangguan dan kerusakan pada sistem utama maupun pendukung PLTU.	Studi lapangan
3	Pemeliharaan Listrik	Preventive Maintenance	40 jam	Peserta memahami kegiatan	Studi lapangan

				pembersihan dan inspeksi peralatan listrik sebagai upaya pencegahan gangguan.	
4	Pemeliharaan Listrik	Preventive Maintenance	40 jam	Memahami pelaksanaan preventive maintenance pada peralatan listrik melalui kegiatan inspeksi dan pembersihan untuk menjaga keandalan dan keselamatan operasi.	Studi lapangan
Bulan : Desember					
MINGGU	POSISI	TOPIK	DURASI (jam)	TARGET	METODE
1	Pemeliharaan Listrik	Preventive Maintenance	40 jam	Memahami pelaksanaan corrective maintenance pada peralatan listrik melalui kegiatan pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran untuk memastikan keandalan serta keselamatan operasi pembangkit.	Studi lapangan
2	Pemeliharaan Listrik	Overhaul	40 jam	Memahami pelaksanaan overhaul trafo SST, meliputi persiapan alat kerja serta pengujian	Studi lapangan

				proteksi incoming SST dan relay proteksi trafo sebagai bagian dari persiapan overhaul unit guna memastikan keandalan dan keselamatan operasi pembangkit.	
3	Pemeliharaan Listrik	Overhaul	40 jam	Peserta magang memahami tahapan awal overhaul Trafo UAT, meliputi pengamanan area kerja, isolasi sumber listrik, pembongkaran komponen pendukung, serta pemeriksaan visual kondisi trafo sebagai bagian dari persiapan pemeliharaan selama unit shutdown.	Studi lapangan
4	Pemeliharaan Listrik	Overhaul	40 jam	Peserta magang memahami proses inspeksi lanjutan dan pengujian pada Trafo UAT selama kegiatan overhaul, serta mengikuti pelaksanaan uji proteksi pada switchgear 6 kV, meliputi	Studi lapangan

				pengecekan relay proteksi, pengujian fungsi trip, dan verifikasi sistem pengaman untuk memastikan keandalan dan keselamatan sistem distribusi tegangan menengah sebelum unit dioperasikan kembali.	
--	--	--	--	---	--

Bulan: Januari					
MINGGU	POSISI	TOPIK	DURASI (jam)	TARGET	METODE
1	Pemeliharaan Listrik	Overhaul	40 jam	Peserta magang memahami pelaksanaan overhaul generator, khususnya pada sistem eksitasi, meliputi kegiatan penggantian brush pada exciter generator, pemeriksaan slip ring, serta pengamatan kondisi mekanis dan elektrikal komponen eksitasi sebagai bagian dari pemeliharaan selama unit shutdown.	Studi Lapangan

2	Pemeliharaan Listrik	Overhaul	40 jam	Peserta magang memahami proses pengujian dan evaluasi sistem Automatic Voltage Regulator (AVR) generator, meliputi uji ketahanan dan kestabilan kerja AVR, pengecekan respon pengaturan tegangan, serta verifikasi fungsi proteksi eksitasi untuk memastikan generator dapat beroperasi secara stabil dan aman setelah overhaul.	Studi Lapangan
---	----------------------	----------	--------	---	----------------

3	Pemeliharaan Listrik	Overhaul	40 jam	Peserta magang memahami kegiatan overhaul pada peralatan pendukung boiler, khususnya ID Fan, PA Fan, dan FD Fan, meliputi pengamanan sistem, pemeriksaan motor listrik, panel kontrol, serta kondisi mekanis dan elektrikal fan selama unit shutdown.	Studi Lapangan
4	Pemeliharaan Listrik	Overhaul	40 jam	Peserta magang memahami proses inspeksi lanjutan dan pengecekan kesiapan peralatan boiler dan fan pasca overhaul, termasuk pengujian kelistrikan, pengecekan sistem proteksi motor, serta evaluasi aspek keselamatan kerja sebelum tahapan commissioning unit.	Studi Lapangan

Mata Kuliah: Magang Perencanaan Program

Selama pelaksanaan magang di PLTU Paiton UP 9, salah satu kegiatan utama yang dilakukan adalah keterlibatan dalam perencanaan mini proyek Smart Safety Helmet sebagai solusi peningkatan keselamatan kerja (K3). Pada tahap awal, dilakukan identifikasi permasalahan di lapangan, khususnya terkait keterbatasan sistem pemantauan kondisi pekerja secara real-time pada area kerja berisiko tinggi.

Kegiatan ini sejalan dengan mata kuliah Magang Perencanaan Program, yang menekankan pada kemampuan menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Dalam proyek ini, perencanaan mencakup penentuan tujuan sistem, kebutuhan data keselamatan, serta perancangan alur monitoring yang terintegrasi antara perangkat keras dan aplikasi. Pengalaman ini memperkuat pemahaman penulis dalam menyusun program berbasis masalah dan kebutuhan operasional industri ketenagalistrikan.

Mata Kuliah: Magang Evaluasi Program

Selain tahap perencanaan, penulis juga terlibat dalam proses evaluasi awal terhadap kinerja sistem Smart Safety Helmet. Evaluasi dilakukan dengan menganalisis kestabilan data yang dikirim dari perangkat helm ke aplikasi monitoring, keterbacaan informasi keselamatan, serta respons sistem terhadap kondisi tertentu seperti peningkatan suhu atau perubahan lokasi pekerja.

Aktivitas ini relevan dengan mata kuliah Magang Evaluasi Program, yang membekali mahasiswa kemampuan untuk menilai efektivitas suatu program atau sistem. Melalui kegiatan ini, penulis belajar melakukan evaluasi berbasis data, mengidentifikasi keterbatasan sistem, serta menyusun rekomendasi pengembangan lanjutan agar aplikasi monitoring dapat digunakan secara lebih optimal di lingkungan kerja PLTU Paiton UP 9.



Gambar 7 Hasil Percobaan Sebagai Bentuk Evaluasi Program

Mata Kuliah: Operasi Sistem Tenaga Listrik

Selama kegiatan magang, penulis mengikuti berbagai aktivitas operasi dan pemeliharaan sistem tenaga listrik, khususnya pada saat overhaul Trafo UAT, SST, generator, serta pengujian switchgear 6 kV. Aktivitas ini memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana sistem tenaga listrik di PLTU Paiton UP 9 dioperasikan dan diamankan, terutama pada kondisi shutdown dan persiapan commissioning.

Keterlibatan dalam pengamatan operasi sistem tenaga ini relevan dengan mata kuliah Operasi Sistem Tenaga Listrik, di mana penulis sebelumnya mempelajari konsep sistem pembangkitan, distribusi, serta prosedur pengamanan operasi. Pengalaman lapangan memperkuat pemahaman tentang pentingnya keandalan sistem dan penerapan prosedur keselamatan dalam pengoperasian pembangkit listrik.



Gambar 8 Pelaksanaan Overhaul pada Trafo SST

Mata Kuliah: Kendali Sistem Tenaga Listrik

Pada saat kegiatan overhaul generator, penulis mengamati secara langsung proses pengujian Automatic Voltage Regulator (AVR) serta evaluasi kestabilan sistem eksitasi. AVR berperan penting dalam mengendalikan tegangan keluaran generator agar tetap stabil terhadap perubahan beban.

Kegiatan ini berkaitan erat dengan mata kuliah Kendali Sistem Tenaga Listrik, yang membahas prinsip pengendalian dan kestabilan sistem tenaga. Melalui pengamatan pengujian AVR di lapangan, penulis memperoleh pemahaman aplikatif mengenai implementasi sistem kendali dalam skala industri serta pentingnya pengujian sistem kendali sebelum unit pembangkit dioperasikan kembali.



Gambar 9 Proses Pengujian Automatic Voltage Regulator (AVR)

Mata Kuliah: Standar dan Regulasi pada Sistem Tenaga

Penerapan standar keselamatan dan prosedur kerja menjadi bagian penting selama kegiatan magang, khususnya pada saat uji proteksi switchgear 6 kV dan kegiatan overhaul peralatan utama. Seluruh aktivitas dilakukan berdasarkan standar operasi dan regulasi keselamatan ketenagalistrikan yang berlaku di PLTU Paiton UP 9.

Hal ini relevan dengan mata kuliah Standar dan Regulasi pada Sistem Tenaga, yang menekankan pemahaman terhadap aturan teknis dan keselamatan kerja. Melalui pengalaman ini, penulis memahami bahwa penerapan standar dan regulasi bukan hanya bersifat administratif, tetapi sangat krusial dalam mencegah kecelakaan kerja dan kerusakan peralatan.

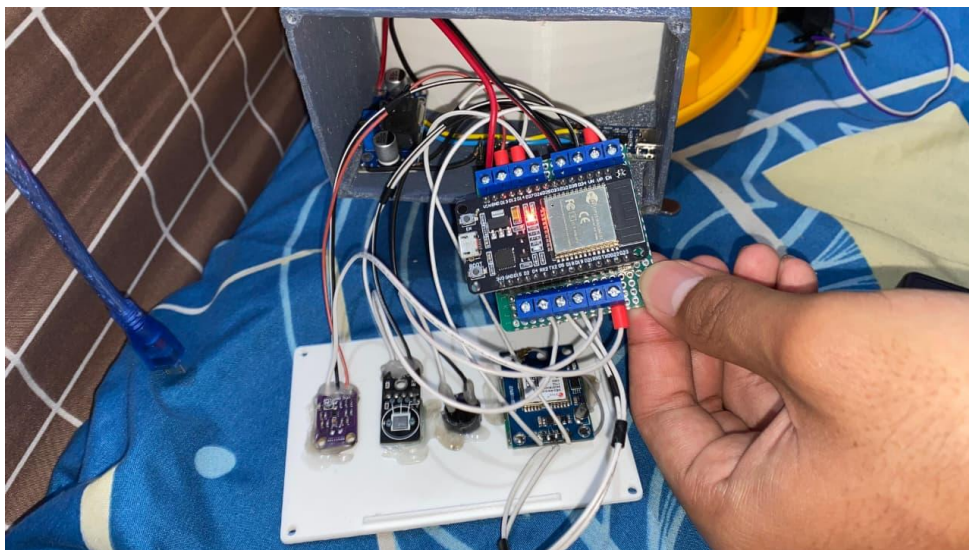


Gambar 10 Pelaksanaan Uji Relay Protection pada Switchgear 6KV

Mata Kuliah: Sensor dan Aktuator

Pengembangan proyek Smart Safety Helmet secara langsung berkaitan dengan mata kuliah Sensor dan Aktuator. Dalam proyek ini, digunakan berbagai sensor untuk memantau kondisi lingkungan dan pekerja, seperti sensor suhu, kebisingan, dan GPS. Data dari sensor tersebut diolah dan ditampilkan melalui aplikasi monitoring sebagai dasar pengawasan keselamatan kerja.

Melalui kegiatan ini, penulis memperoleh pengalaman nyata dalam memahami karakteristik sensor, proses akuisisi data, serta integrasi sensor dengan sistem digital. Pengalaman ini memperkuat pemahaman teori sensor dan aktuator yang sebelumnya dipelajari di bangku kuliah.



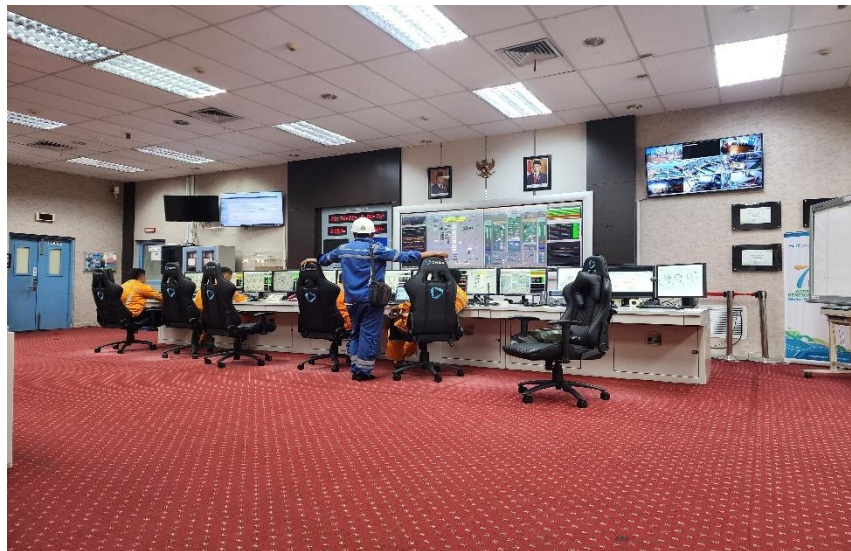
Gambar 11 Proses Perakitan Sensor pada Proyek Smart Safety Helmet

Mata Kuliah: Jaringan Listrik Cerdas

Sistem Smart Safety Helmet dikembangkan sebagai bagian dari ekosistem monitoring berbasis Internet of Things (IoT) yang mendukung penerapan sistem cerdas di lingkungan PLTU Paiton. Data keselamatan kerja yang dihasilkan oleh perangkat kemudian dikirimkan melalui jaringan komunikasi internal dan ditampilkan secara terpusat pada aplikasi monitoring berbasis Flutter, sehingga informasi kondisi pekerja dan lingkungan kerja dapat diakses secara real-time.

Konsep ini sejalan dengan penerapan Jaringan Listrik Cerdas (Smart Grid) di PLTU Paiton, di mana operasional pembangkit didukung oleh sistem monitoring terintegrasi, ruang kontrol (control room), serta infrastruktur komunikasi digital untuk menjaga keandalan dan keamanan operasi pembangkit. Aplikasi monitoring Smart Safety Helmet berperan sebagai lapisan aplikasi (application layer) yang memanfaatkan jaringan komunikasi tersebut untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data, khususnya pada aspek keselamatan kerja.

Melalui kegiatan magang ini, penulis memperoleh pemahaman bahwa konsep Jaringan Listrik Cerdas tidak hanya terbatas pada pengaturan dan distribusi daya listrik, tetapi juga mencakup pemanfaatan sistem monitoring cerdas, komunikasi data, dan integrasi aplikasi digital sebagai pendukung operasi pembangkit yang aman dan andal. Implementasi aplikasi monitoring keselamatan kerja ini menjadi contoh penerapan prinsip Smart Grid pada level operasional di PLTU Paiton.



Gambar 12 Pemahaman Fungsi pada Center Control Room (CCR)

Mata Kuliah: Komputasi Cerdas

Pada sisi pengembangan aplikasi Smart Safety Helmet, penulis berperan dalam merancang sistem monitoring yang mampu mengolah dan menampilkan data keselamatan secara informatif. Proses ini melibatkan logika pengolahan data,

pemisahan parameter keselamatan, serta penyajian informasi yang mudah dipahami oleh pengguna.

Aktivitas tersebut relevan dengan mata kuliah Komputasi Cerdas, yang menekankan pemanfaatan komputasi dan pengolahan data untuk mendukung pengambilan keputusan. Melalui proyek ini, penulis memahami bagaimana data sensor dapat dimanfaatkan sebagai dasar sistem pendukung keputusan dalam konteks keselamatan kerja.



Gambar 13 Proses Uji coba Aplikasi Monitoring Smart Safety Helmet

BAB V

HAMBATAN DAN DUKUNGAN PELAKSANAAN MAGANG

5.1 Hambatan

Selama pelaksanaan kegiatan magang di PT Nusantara Power UP Paiton Unit 9, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi baik dalam aktivitas harian pemeliharaan sistem kelistrikan maupun dalam pelaksanaan mini proyek Smart Safety Helmet. Hambatan-hambatan tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Penyesuaian terhadap Lingkungan Kerja Industri Pembangkit

Pada tahap awal pelaksanaan magang, penulis mengalami kendala dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja industri pembangkit listrik di PT Nusantara Power UP Paiton Unit 9 yang memiliki standar keselamatan kerja, prosedur operasi, serta sistem perizinan kerja yang ketat. sehingga diperlukan waktu adaptasi untuk memahami alur kerja dan budaya keselamatan yang diterapkan.

2) Keterbatasan Pendanaan dan Spesifikasi Perangkat

Hambatan lain yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek adalah keterbatasan pendanaan, sehingga pemilihan sensor dan komponen perangkat keras Smart Safety Helmet harus disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Sensor yang digunakan merupakan sensor dengan harga relatif terjangkau, yang memiliki keterbatasan dari sisi akurasi, stabilitas pembacaan, dan ketahanan terhadap gangguan lingkungan industri. Kondisi ini berdampak pada kualitas data yang diperoleh, sehingga diperlukan proses kalibrasi dan penyaringan data tambahan pada sisi aplikasi.

3) Tantangan Integrasi Perangkat Keras dan Perangkat Lunak

Proses integrasi antara perangkat keras Smart Safety Helmet (sensor suhu, kebisingan, dan GPS) dengan aplikasi monitoring menghadapi kendala berupa ketidakstabilan komunikasi data serta perbedaan karakteristik masing-masing sensor. Hal ini menyebabkan data yang diterima oleh aplikasi tidak selalu konsisten secara real-time. Penulis perlu melakukan penyesuaian logika pemrosesan data pada aplikasi agar informasi yang ditampilkan tetap dapat digunakan sebagai indikator keselamatan kerja.

4) Keterbatasan Pengujian Proyek pada Kondisi Operasi Nyata

Sebagian besar kegiatan magang dilaksanakan pada saat unit di PT Nusantara Power UP Paiton Unit 9 berada dalam kondisi shutdown atau overhaul. Selain itu, keterbatasan perangkat dan anggaran menyebabkan sistem Smart Safety Helmet belum dapat diuji secara menyeluruh pada kondisi operasi normal pembangkit

dengan tingkat risiko kerja tertinggi. Hal ini membatasi evaluasi performa sistem secara komprehensif dalam jangka panjang.

5.2 Dukungan

Di sisi lain, pelaksanaan kegiatan magang di PT Nusantara Power UP Paiton Unit 9 mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dan faktor yang berperan penting dalam menunjang kelancaran kegiatan, pemahaman teknis, serta penyusunan laporan magang. Dukungan tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Bimbingan dari Dosen Pembimbing Lapangan
Dosen pembimbing lapangan memberikan arahan yang jelas, baik secara akademik maupun sistematika penulisan, sehingga sangat membantu dalam penyusunan laporan magang dan mini proyek. Bimbingan ini juga membantu penulis dalam mengaitkan aktivitas magang dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang dikonversikan, khususnya pada bidang sistem tenaga listrik, sensor, dan sistem monitoring.
- 2) Dukungan dari Rekan-rekan Karyawan Mitra
Karyawan di PT Nusantara Power UP Paiton Unit 9 memberikan penjelasan teknis terkait siklus kerja pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), mulai dari sistem pembangkitan, distribusi daya internal, hingga fungsi dan peran peralatan utama seperti transformator UAT, generator, boiler, serta sistem fan (ID Fan, PA Fan, dan FD Fan). Penjelasan diberikan baik secara teori di ruang diskusi maupun secara langsung melalui observasi dan pendampingan di lapangan, sehingga penulis dapat memahami penerapan sistem tenaga listrik secara nyata.
- 3) Kerja Sama Tim yang Kondusif
Dukungan dan kerja sama yang baik antara sesama peserta magang dan karyawan mitra menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan kolaboratif. Melalui kerja sama ini, penulis dapat terlibat dalam diskusi teknis, kegiatan pemeliharaan, serta pengujian peralatan, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan aplikatif.
- 4) Fasilitas dan Sarana Pendukung dari Mitra
Mitra menyediakan fasilitas yang menunjang pelaksanaan kegiatan magang, seperti perangkat teknologi, alat ukur kelistrikan, serta akses ke area kerja dan platform internal yang diperlukan sesuai dengan prosedur keselamatan. Fasilitas ini sangat membantu penulis dalam mengamati proses operasional, pemeliharaan, dan pengujian sistem kelistrikan di lingkungan PT Nusantara Power UP Paiton Unit 9.

BAB VI

REFLEKSI, RENCANA TINDAK LANJUT & REKOMENDASI

6.1 Refleksi

Poin refleksi dalam laporan akhir magang ini bertujuan untuk menggambarkan pengalaman, pembelajaran, serta perkembangan kompetensi yang diperoleh selama melaksanakan kegiatan magang di PT Nusantara Power UP Paiton Unit 9. Melalui refleksi ini, penulis mengevaluasi secara objektif proses pembelajaran yang dialami serta dampaknya terhadap kesiapan menghadapi dunia kerja profesional di bidang ketenagalistrikan.

1) Pengalaman Pribadi Selama Magang

Selama melaksanakan magang di PT Nusantara Power UP Paiton Unit 9, penulis memperoleh pengalaman langsung dalam lingkungan industri pembangkitan listrik skala besar. Penulis terlibat dalam berbagai aktivitas pemeliharaan listrik, baik *corrective maintenance*, *preventive maintenance*, maupun kegiatan *overhaul* pada peralatan utama pembangkit, seperti transformator UAT, generator, boiler, serta sistem fan (ID Fan, PA Fan, dan FD Fan).

Tantangan utama yang dihadapi adalah penyesuaian terhadap lingkungan kerja industri yang menerapkan standar keselamatan dan prosedur kerja yang ketat. Penulis dituntut untuk memahami alur kerja, instruksi teknis, serta pentingnya koordinasi antar divisi. Selain itu, kompleksitas sistem kelistrikan di PLTU membuat penulis harus aktif bertanya dan belajar agar dapat memahami fungsi serta interkoneksi antar peralatan. Pengalaman ini memberikan gambaran nyata tentang tanggung jawab, disiplin, dan profesionalisme yang dibutuhkan di dunia kerja.

2) Keterampilan yang Dikembangkan

Selama kegiatan magang, penulis mengalami peningkatan keterampilan baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Dari sisi teknis, penulis mengembangkan pemahaman tentang:

- Sistem tenaga listrik di PLTU, termasuk transformator, generator, switchgear 6 kV, dan sistem proteksi,
- Prosedur pemeliharaan dan *overhaul* peralatan listrik,
- Pengujian teknis seperti uji proteksi, pengujian ketahanan AVR generator, serta observasi pergantian brush pada exciter generator,
- Penerapan sensor dan sistem monitoring melalui mini proyek Smart Safety Helmet.

Dari sisi non-teknis, penulis juga mengembangkan keterampilan komunikasi, kerja sama tim, manajemen waktu, serta kemampuan beradaptasi dengan budaya kerja industri. Keterampilan ini sangat penting dalam mendukung efektivitas kerja di lingkungan profesional yang dinamis dan berisiko tinggi seperti pembangkit listrik.

3) Pengaruh Magang terhadap Pandangan Karier

Pengalaman magang di PT Nusantara Power UP Paiton Unit 9 memberikan pengaruh signifikan terhadap pandangan penulis mengenai karier di masa depan. Kegiatan magang ini memperjelas minat penulis untuk berkarier di bidang sistem tenaga listrik, khususnya pada sektor pembangkitan dan pemeliharaan sistem kelistrikan industri.

Melalui keterlibatan langsung di lapangan, penulis memahami bahwa pekerjaan di bidang ketenagalistrikan tidak hanya menuntut penguasaan teori, tetapi juga kemampuan analisis, ketelitian, dan kesadaran tinggi terhadap aspek keselamatan. Pengalaman ini juga membuka wawasan penulis terhadap peluang pengembangan teknologi monitoring dan sistem cerdas di industri pembangkitan listrik.

4) Penerapan Ilmu yang Diperoleh di Bangku Kuliah

Selama magang, penulis dapat menerapkan berbagai ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah, khususnya dari mata kuliah seperti Operasi Sistem Tenaga Listrik, Kendali Sistem Tenaga Listrik, Sensor dan Aktuator, Jaringan Listrik Cerdas, serta Manajemen dan Ekonomi Teknik Tenaga Listrik. Konsep-konsep tersebut membantu penulis dalam memahami sistem operasi pembangkit, sistem proteksi, serta penggunaan sensor sebagai alat monitoring keselamatan kerja.

6.2 Rekomendasi untuk mitra

Berdasarkan pengalaman magang, observasi langsung di lapangan, serta interaksi dengan tim pemeliharaan listrik di PT Nusantara Power UP Paiton Unit 9, penulis menyampaikan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program magang serta mendukung optimalisasi proses kerja di lingkungan pembangkit.

1) Peningkatan Efisiensi dan Dokumentasi Proses Kerja

Disarankan agar kegiatan pemeliharaan dan penugasan harian memiliki sistem pencatatan yang lebih terstruktur dan terdokumentasi secara digital. Dokumentasi ini dapat mencakup jenis pemeliharaan, peralatan yang ditangani, serta tujuan dan

hasil kegiatan. Sistem pencatatan yang rapi akan memudahkan mahasiswa magang dalam memahami alur pekerjaan, keterkaitan antar sistem, serta fungsi masing-masing peralatan dalam sistem pembangkit secara keseluruhan. Selain itu, dokumentasi digital juga dapat menjadi arsip teknis yang bermanfaat bagi tim pemeliharaan dalam evaluasi dan perencanaan kerja selanjutnya.

2) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi sebagai Media Pembelajaran

Dari sisi pemanfaatan teknologi, mitra dapat mempertimbangkan pengembangan media pembelajaran internal berbasis digital, seperti modul singkat, video prosedur kerja, atau dokumentasi teknis sederhana terkait peralatan listrik dan sistem pembangkit. Media ini dapat diakses oleh mahasiswa magang sebelum dan selama kegiatan lapangan. Dengan adanya pembekalan teknis awal tersebut, mahasiswa magang diharapkan dapat memahami prinsip kerja peralatan, potensi risiko, serta prosedur keselamatan, sehingga pelaksanaan kegiatan di lapangan dapat berjalan lebih aman dan efektif, terutama pada sistem kelistrikan yang kompleks dan bertegangan tinggi.

3) Penguatan Program Orientasi dan Pendampingan Mahasiswa Magang

Terkait pelibatan mahasiswa magang, disarankan adanya program orientasi dan pendampingan yang lebih terstruktur pada awal masa magang. Program ini dapat mencakup pengenalan sistem pembangkit PLTU secara umum, pemahaman standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta penjelasan ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan. Dengan pembekalan awal yang jelas, mahasiswa magang dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kerja, memahami peran dan tanggung jawabnya, serta berkontribusi secara lebih optimal selama masa magang.

4) Dukungan terhadap Pengembangan Proyek Inovatif Mahasiswa

Selain kegiatan rutin pemeliharaan, mitra juga dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi mahasiswa magang untuk mengembangkan mini proyek berbasis teknologi, seperti sistem monitoring atau keselamatan kerja. Dukungan ini dapat berupa arahan teknis, pemilihan peralatan yang sesuai dengan kondisi lapangan, serta evaluasi hasil proyek. Dengan demikian, kegiatan magang tidak hanya bersifat observatif, tetapi juga mendorong inovasi yang berpotensi memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

6.3 Rekomendasi untuk Program Magang

Berdasarkan pengalaman selama pelaksanaan magang di PT Nusantara Power UP Paiton Unit 9, penulis memberikan beberapa rekomendasi kepada pihak kampus dan

program studi sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas dan efektivitas program magang ke depan.

Dari sisi kurikulum, disarankan agar program magang lebih diselaraskan dengan kebutuhan industri, khususnya pada bidang ketenagalistrikan dan teknologi pendukungnya. Mahasiswa diharapkan telah dibekali mata kuliah pendukung yang relevan, seperti Operasi Sistem Tenaga Listrik, Kendali dan Proteksi Sistem Tenaga, Standar dan Regulasi Sistem Tenaga, serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), sebelum melaksanakan magang di lingkungan industri berisiko tinggi. Dengan bekal tersebut, mahasiswa akan lebih siap memahami sistem pembangkit serta aktivitas teknis yang dijumpai di lapangan.

Selain itu, diperlukan peningkatan pembekalan awal melalui kegiatan sosialisasi atau pelatihan pra-magang yang terstruktur. Pembekalan ini tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga kesiapan teknis, etika kerja, dan pemahaman umum mengenai budaya kerja industri. Dengan adanya pembekalan tersebut, mahasiswa diharapkan dapat beradaptasi lebih cepat dan menjalankan kegiatan magang secara optimal sejak awal penempatan.

Penulis juga merekomendasikan agar setiap kebijakan atau perubahan aturan terkait pelaksanaan program magang tidak diberlakukan secara mendadak atau terlalu dekat dengan waktu pelaksanaan. Sosialisasi kebijakan sebaiknya dilakukan lebih awal agar mahasiswa memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan kebutuhan akademik, administratif, serta penyesuaian rencana studi.

Dari sisi sistem pelaksanaan, kampus diharapkan dapat menyediakan panduan magang yang lebih jelas dan mekanisme evaluasi yang terstruktur, mencakup penjelasan mengenai capaian pembelajaran, format pelaporan kegiatan, serta indikator penilaian kinerja mahasiswa. Dukungan institusi dalam bentuk pendampingan dosen pembimbing yang lebih intensif dan berkelanjutan juga sangat diperlukan agar pelaksanaan magang dapat berjalan selaras dengan tujuan akademik dan kebutuhan industri.

Dengan adanya perbaikan pada aspek kurikulum, pembekalan, serta sistem pelaksanaan tersebut, program magang diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran yang lebih efektif, terarah, dan relevan dengan tuntutan dunia kerja di bidang ketenagalistrikan.

6.4 Rencana Pengembangan Diri

Setelah menyelesaikan kegiatan magang di PT Nusantara Power UP Paiton Unit 9, penulis menyusun rencana pengembangan diri sebagai upaya meningkatkan kesiapan menghadapi dunia kerja, khususnya di bidang ketenagalistrikan. Rencana

pengembangan diri ini meliputi peningkatan soft skill, hard skill, langkah nyata yang akan dilakukan, serta tujuan jangka menengah.

1) Soft Skill yang Akan Ditingkatkan

- Kemampuan komunikasi teknis dalam menyampaikan informasi dan laporan pekerjaan.
- Manajemen waktu dalam menyelesaikan tugas sesuai jadwal dan prioritas kerja.
- Kerja sama tim dan koordinasi lintas divisi di lingkungan kerja industri.
- Kedisiplinan, tanggung jawab, dan sikap profesional dalam bekerja.
- Kesadaran terhadap pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

2) Hard Skill yang Akan dikuasai

- Pemahaman operasi sistem tenaga listrik pada pembangkit listrik.
- Pemahaman sistem proteksi dan pengujian peralatan listrik.
- Keterampilan penggunaan alat ukur listrik.
- Pemahaman standar dan regulasi ketenagalistrikan yang berlaku.
- Dasar pemrograman mikrokontroler sebagai pendukung pengembangan teknologi dan mini project.
- Pemanfaatan teknologi digital dan aplikasi monitoring pada sistem ketenagalistrikan.

3) Langkah Nyata yang Akan Dilakukan

- Mengikuti pelatihan atau kursus daring terkait sistem tenaga listrik dan K3.
- Mempelajari modul teknis, standar kelistrikan, dan dokumentasi sistem tenaga secara mandiri.
- Terlibat dalam proyek atau kegiatan akademik yang berkaitan dengan operasi dan pemeliharaan sistem tenaga listrik.
- Aktif berdiskusi dan berkonsultasi dengan dosen serta praktisi industri untuk memperdalam wawasan teknis.

4) Tujuan Jangka Menengah

- Menjadi lulusan yang memiliki kompetensi dasar yang kuat di bidang sistem tenaga listrik.
- Memiliki pemahaman yang baik mengenai operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik.
- Siap memasuki dunia kerja dengan sikap profesional, kemampuan teknis yang memadai, dan kesadaran tinggi terhadap keselamatan kerja.

6.5 Potensi Keberlanjutan Program

Program magang yang dilaksanakan di PT Nusantara Power UP Paiton Unit 9 memiliki potensi keberlanjutan yang baik apabila dikembangkan secara terencana dan berkesinambungan. Potensi keberlanjutan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek berikut.

1) Keberlanjutan Kerja Sama Kampus dan Industri

- Terbuka peluang kerja sama jangka panjang antara perguruan tinggi dan PT Nusantara Power UP Paiton Unit 9.
- Penerimaan mahasiswa magang secara rutin setiap periode.
- Keterlibatan mahasiswa dalam proyek teknis atau kegiatan pemeliharaan tertentu.
- Menjadi sarana awal rekrutmen lulusan yang telah memahami sistem pembangkit dan budaya kerja industri.

2) Kontribusi terhadap Pengembangan Sumber Daya Manusia

- Mahasiswa memperoleh pengalaman nyata terkait operasi dan pemeliharaan sistem ketenagalistrikan.
- Mitra memperoleh calon tenaga kerja yang lebih siap secara teknis dan mental.
- Meningkatkan kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri ketenagalistrikan.

3) Pengembangan Kurikulum Berbasis Industri

- Pengalaman magang dapat dijadikan bahan evaluasi dan pengembangan kurikulum.
- Studi kasus nyata seperti:
 - a) Preventive maintenance dan corrective maintenance,
 - b) Overhaul peralatan Listrik,
 - c) Sistem proteksi dan pengujian,
 - d) Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), dapat diintegrasikan ke dalam materi perkuliahan, modul praktikum, dan tugas akhir.
- Pembelajaran di kampus menjadi lebih aplikatif dan relevan dengan kondisi lapangan

4) Replikasi dan Perluasan Program

- Model program magang dapat direplikasi ke unit pembangkit lain atau mitra industri sejenis.
- Perluasan cakupan peserta magang dan bidang kerja.

- Program magang menjadi sarana strategis penghubung antara dunia pendidikan dan industri.

5) Dukungan terhadap Keberlanjutan Sektor Energi

- Kontribusi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor energi dan ketenagalistrikan.
- Mendukung keberlanjutan operasional pembangkit melalui pengembangan SDM yang kompeten.
- Mendorong penerapan teknologi dan budaya kerja yang lebih baik di lingkungan industri.

BAB VII PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan magang di PT Nusantara Power UP Paiton Unit 9, dapat disimpulkan bahwa program magang memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis dalam memahami dunia kerja secara langsung, khususnya di bidang ketenagalistrikan. Keterlibatan penulis dalam kegiatan operasional, serta pelaksanaan preventive maintenance, corrective maintenance, dan overhaul pada berbagai peralatan listrik memberikan gambaran nyata mengenai penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), prosedur pemeliharaan, serta sistem proteksi yang diterapkan di lingkungan pembangkit listrik.

Melalui kegiatan magang ini, penulis tidak hanya mengalami peningkatan keterampilan teknis yang berkaitan dengan sistem tenaga listrik, tetapi juga mengembangkan keterampilan non-teknis, seperti kemampuan komunikasi, kerja sama tim, kedisiplinan, dan tanggung jawab profesional. Kegiatan magang juga menjadi sarana yang efektif dalam mengaitkan pengetahuan akademik yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktik kerja di lapangan, meskipun masih terdapat beberapa keterbatasan pada mata kuliah tertentu yang belum sepenuhnya mendukung kebutuhan teknis industri secara langsung.

Secara keseluruhan, program magang memiliki potensi keberlanjutan yang baik apabila didukung oleh sinergi yang kuat antara pihak kampus dan mitra industri. Melalui evaluasi berkelanjutan, pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan industri, serta perbaikan sistem pelaksanaan magang, program ini diharapkan dapat terus menjadi wadah pembelajaran yang efektif dalam menyiapkan lulusan yang kompeten, siap kerja, dan mampu beradaptasi dengan tuntutan dunia industri ketenagalistrikan.

7.2 Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan dan evaluasi kegiatan magang di PT Nusantara Power UP Paiton Unit 9, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai bahan perbaikan dan pengembangan program magang ke depan.

1) Bagi Pihak Kampus atau Program Studi

- Menyelaraskan kurikulum pembelajaran dengan kebutuhan industri ketenagalistrikan, khususnya pada mata kuliah yang berkaitan dengan operasi sistem tenaga listrik, sistem proteksi, dan keselamatan serta kesehatan kerja (K3).
- Menyelenggarakan pembekalan pra-magang yang lebih terstruktur, mencakup kesiapan teknis, etika kerja, dan pemahaman awal tentang dunia industri.

- Mensosialisasikan kebijakan dan mekanisme pelaksanaan magang lebih awal agar mahasiswa dapat mempersiapkan diri secara akademik dan administratif dengan optimal.

2) Bagi Pihak Mitra Industri

- Mengembangkan kegiatan magang dengan memberikan ruang keterlibatan mahasiswa yang lebih aktif, baik dalam bentuk pengamatan maupun praktik terbimbing pada kegiatan teknis.
- Menyusun jadwal kegiatan dan pendampingan mentor lapangan yang lebih terstruktur.
- Memberikan umpan balik secara berkala terhadap kinerja dan perkembangan mahasiswa magang untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran.

3) Bagi Mahasiswa Selanjutnya

- Bersikap lebih proaktif dalam memanfaatkan kegiatan magang sebagai sarana pembelajaran dan pengembangan diri.
- Meningkatkan inisiatif dalam memahami sistem kerja, peralatan, dan prosedur di lapangan.
- Terus mengembangkan keterampilan teknis dan non-teknis agar mampu beradaptasi dengan tuntutan dunia industri ketenagalistrikan.

Dengan adanya kerja sama yang baik antara mahasiswa, pihak kampus, dan mitra industri, program magang diharapkan dapat memberikan manfaat yang maksimal serta berkontribusi dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang ketenagalistrikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Nusantara Power, 2023. Profil Perusahaan PT Nusantara Power UP Paiton.
- Universitas Negeri Surabaya. (2023). *Panduan Program Magang dan Konversi Mata Kuliah*. Surabaya: UNESA Press.
- Gubbi, J. et al. (2013) “*Internet of Things (IoT): A vision, architectural elements, and future directions*,” *Future Generation Computer Systems*, 29(7), pp. 1645–1660.
- Raghuath, S. and Ghaffar, S.H. (2025) “*Developing an IoT-Enabled Smart Helmet for Worker Safety: Technical Feasibility and Business Model*,” *Safety*, 11(3), p. 89.
- Supriyanto, H., Rokhim, I. and Eliezer, V. (2024) “*Smart Helmet untuk Monitoring Pekerja Konstruksi Menggunakan ESP32 dan LoRa berbasis IoT*,” *The Indonesian Journal of Computer Science*, 13(4).
- PT PLN Nusantara Power. (2022). *Laporan Tahunan PT PLN Nusantara Power*. Surabaya: PLN Nusantara Power.
- Choi, Y. and Kim, Y. (2021) “*Applications of smart helmet in applied sciences: A systematic review*,” *Applied Sciences (Switzerland)*. MDPI AG.
- Ariyanto, M., & Purba, S. (2024). “*The Role of Industrial Internship Activities to Improve Digital Competency of Engineering Students: Perception of Engineering Managers in Industry*.” *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 23(9), 498-517.
- Cusmanri, F. P. (2020). *Sistem Manajemen Mutu Pltn Dari Perspektif Regulasi Di Indonesia Dan Standar Yang Berlaku*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(4), 898-907.
- Hasibuan, N.H., Hasibuan, R.A., Siregar, S.D. and Hasibuan, A. (2024) ‘*Peran digitalisasi dalam monitoring keselamatan kerja di proyek konstruksi besar*’, *Jurnal Media Akademik*, 3(2), pp. 204–213.
- Al-Fuqaha, A., Guizani, M., Mohammadi, M., Aledhari, M. and Ayyash, M. (2015) ‘*Internet of Things: A survey on enabling technologies, protocols, and applications*’, *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 17(4), pp. 2347–2376.